

红外光谱分析

1. 概述

红外光谱 (infrared absorption spectrum, IR) 又称为分子振动转动光谱, 也是一种分子吸收光谱。当样品受到频率连续变化的红外照射时, 分子吸收了某些频率的辐射, 并由其振动或转动引起偶极矩的净变化, 产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁, 使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光谱百分透射比与波数或波长关系的曲线, 就得到红外光谱。红外光谱法不仅能进行定性和定量分析, 而且从分子的特征吸收可以鉴定化合物和分子结构。

一、 红外光区的划分

红外光谱在可见光区和微波光区之间, 其波长范围约为 0.75—1000 μm 。根据仪器技术和应用不同, 习惯上又将红外光区分为三个区: 近红外光区 (0.75—2.5 μm), 中红外光区 (2.5—25 μm), 远红外光区 (25—1000 μm)。

近红外光区 近红外光区的吸收带主要是由低能电子跃迁、含氢原子团 (如 O—H、N—H、C—H) 伸缩振动的倍频吸收等产生的。该区的光谱可用于研究稀土和其他过渡金属离子的化合物, 并适用于水、醇、某些高分子化合物以及含氢原子团化合物的定量分析。

中红外光区 绝大多数有机化合物和无机离子的基频吸收带出现在该光区。由于基频振动是红外光谱中吸收最强的振动, 所以该区最适合于进行红外光谱的定性和定量分析。同时, 由于中红外光谱仪最为成熟、简单, 而且目前已积累了该区大量的数据资料, 因此它是应用极为广泛的光谱区。通常, 中红外光谱法又简称为红外光谱法。

远红外光区 该区的吸收带主要是由气体分子中的纯转动跃迁、振动—转动跃迁、液体和固体中重原子的伸缩振动、某些变角振动、骨架振动以及晶体中的晶格振动所引起的。由于低频骨架振动能很灵敏的反映出结构变化, 所以对异构体的研究特别方便。此外, 还能用于金属有机化合物 (包括络合物)、氢键、吸附现象的研究。但由于该光区能量弱, 除非其它波长区间内没有合适的分析谱带, 一般不在此范围内进行分析。

二、 红外光谱法的特点

紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机化合物, 特别是具有共轭体系的有机化合物, 而红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物 (没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中出现)。因此, 除了单原子和同核分子如 Ne、He、O₂ 和 H₂ 等之外, 几乎所有的有机化合物在红外光区均有吸收。除光学异构体, 某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外, 凡是具有结构不同的两个化合物, 一定不会有相同的红外光谱。通常, 红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度, 反映了分子结构上的特点, 可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团; 而吸收谱带的吸收强度与分子组成或其化学基团的含量有关, 可用以进行定量分析和纯度鉴定。

由于红外光谱分析特征性强。气体、液体、固体样品都可测定, 并具有用量少, 分析速度快, 不破坏样品的特点, 因此, 红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样, 能进行定性和定量分析, 而且该法是鉴定化合物和测量分子结构的最有用方法之一。

2. 基本原理

一、产生红外吸收的条件

红外光谱是由于分子振动能级（同时伴随转动能级）跃迁而产生的，物质分子吸收红外辐射应满足两个条件：

（1）辐射光子具有的能量与发生振动跃迁所需的跃迁能量相等。以双原子分子的纯振动光谱为例，双原子分子可近似看做谐振子。根据量子力学，其振动能量 E_v 是量子化的。

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) h\nu \quad (1)$$

式中 ν 为分子振动频率； h 为 Planck 常数； v 为振动量子数， $v=0, 1, 2, 3, \dots$ 。分子中不同振动能级的能量差 $\Delta E = \Delta v h\nu$ 。吸收光子的能量 $h\nu_a$ 必须等于该能量差，因此

$$\nu_a = \Delta v \nu \quad (2)$$

在常温下绝大多数分子处于基态（ $v=0$ ），由基态跃迁到第一振动激发态（ $v=1$ ）所产生的吸收谱成为基频谱带。因为 $\Delta v=1$ ，因此 $\nu_a = \nu$ ，也就是说，基频谱带的频率与分子振动频率相等。

（2）辐射与物质之间有耦合作用 为了满足这个条件，分子振动必须伴随偶极矩的变化。红外跃迁是偶极矩诱导的，即能量转移机制是通过振动过程所导致的偶极矩的变化和交变的电磁场（这里是红外光）相互作用而发生的。分子由于构成它各原子的电负性的不同，也显示不同的极性，称为偶极子。通常用分子的偶极矩（ μ ）来描述分子极性的。当偶极子处在电磁辐射的电场中时，该电场作周期性反转，偶极子将经受交替的作用力而使偶极矩增加和减少。由于偶极子具有一定的原有振动频率，显然，只有当辐射频率与偶极子频率相匹配时，分子才与辐射相互作用（振动耦合）而增加它的振动能，使振幅增大，即分子由原来的基态振动跃迁到较高的振动能级。因此，并非所有的振动都会产生红外吸收，只有发生偶极矩变化（ $\Delta\mu \neq 0$ ）的振动才能引起可观测的红外吸收光谱，该分子称之为红外活性的。 $\Delta\mu=0$ 的分子振动不能产生红外振动吸收，称为非红外活性的。

二、双原子分子的振动

（一）谐振子振动

将双原子看成是质量为 m_1 与 m_2 的两个小球，把连接它们的化学键看作质量可以忽略的弹簧，那么原子在平衡位置的伸缩振动，可以近似看成一个简谐振动，根据胡克定律算出振动频率 ν ：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad (3)$$

式中 μ 是原子折合质量， $\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$ ， k 为化学键的力常数。

在通常情况下，分子大都处于基态振动。一般极性分子吸收红外光主要属于基态（ $v=0$ ）

到第一激发态（ $v=1$ ）之间的跃迁，即 $\Delta v=1$ ，其能量的变化为 $\Delta E = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} (\Delta v) = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$

而其对应的谱带称为基频吸收带或基本振动谱带。

用波数表示时，（3）可写为：

$$\sigma(\text{cm}^{-1}) = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad (4)$$

式中，键力常数 k 采用的单位为 N/cm ，而 μ 应采用原子质量单位（ u ）为单位。

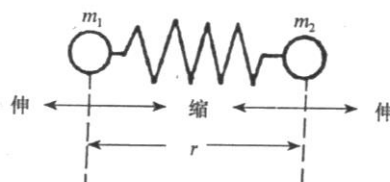


图1 双原子分子振动示意图

非极性的同核双原子分子在振动过程中，偶极矩

不发生变化， $\Delta v=0$ ， $\Delta E_{\text{振}}=0$ ，故无振动吸收，为非红外活性。

根据（4）式和红外光谱的测量数据，可以测量各种类型的化学键力常数 k 。一般来说，单键键力常数的平均值约为 5N/cm ，而双键和三键的键力常数分别大约此值的二倍和三倍。相反，利用这些实验得到的键力常数的平均值和方程（4），可以估算各种键型的基频吸收峰的波数。例如： H-Cl 的 k 为 5.1N/cm ，根据（4）式计算其基频吸收峰频率应为 2993cm^{-1} 而红外光谱实测值为 2885.9cm^{-1} 。

从（4）式可以看出，化学键的力常数 k 越大，原子折合质量 μ 越小，则化学键的振动频率越高，吸收峰将出现在高波数区；相反，则出现在低波数区。例如，碳碳单键，碳碳双键，碳碳三键，这三种碳碳键的原子质量相同，但键力常数的大小顺序是：三键 > 双键 > 单键，所以在红外谱中，吸收峰出现的位置不同：三键（约 2222cm^{-1} ）> 双键（约 1667cm^{-1} ）> 单键（约 1429cm^{-1} ）。又如， C-C 、 C-N 、 C-O 键力常数相近，原子折合质量不同，其大小顺序为 $\text{C-C} < \text{C-N} < \text{C-O}$ ，故这三种键的基频振动峰分别处在 1430cm^{-1} 、 1330cm^{-1} 和 1280cm^{-1} 左右。

（二）非谐振子

由于双原子分子并非理想的谐振子，因此用（4）式计算 H-Cl 的基频吸收带时，得到的只是一个近似值。从量子力学得到的非谐振子基频吸收带的位置 δ' 为

$$\delta = \delta - 2\delta x \quad (5)$$

从（5）式可以看出，非谐振子的双原子分子的真实吸收峰位比按谐振子处理时低 $2\delta x$ 波数。所以，用（4）式计算 H-Cl 的基频频位，比实测值大。

量子力学证明，非谐振子的 Δv 可以取 ± 1 ， ± 2 ， ± 3 ……这样，在红外光谱中，除了可以观察到强的基频吸收带外，还可能看到弱的倍频吸收峰，即振动量子数变化大于 1 的跃迁。

三、多原子分子的振动

对多原子分子来说，由于组成原子数目增多，加之分子中原子排布情况不同，即组成分子的键或空间结构的不同，其振动光谱远比双原子分子复杂得多。

（一）振动的基本类型

多原子分子的振动，不仅包括双原子沿其核—核的伸缩振动，还有键角的各种可能的变形振动。因此，一般将振动形式分为两类：即伸缩振动和变形振动。

伸缩振动是指原子沿着价键方向来回运动，即振动时键长发生变化，键角不变。当两个相同原子和一个中心原子相连时（如亚甲基），其伸缩振动有两种方式。如果两个相同（H）原子同时沿键轴离开中心（C）原子，则称为对称伸缩振动，用符号 ν_s 表示。如果一个（H_I）原子移向中心（C）原子，而另一个（H_{II}）原子离开中心（C）原子，则称为反对称伸缩振动，用符号 ν_{as} 表示。对同一基团来说，反对称伸缩振动频率要高于对称伸缩振动频率。

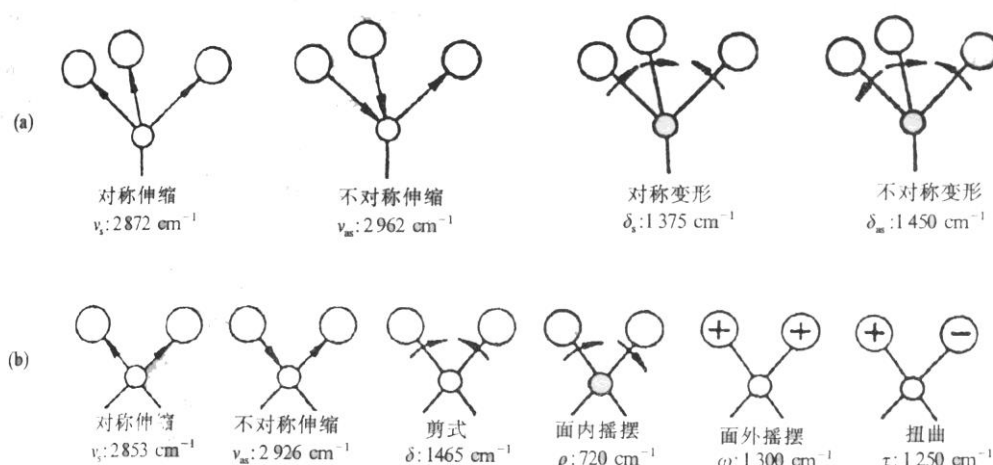


图2 甲基（a）亚甲基（b）的简正振动形式 +、-分别表示运动方向垂直纸面向里和向外

变形振动又称变角振动。它是指基团键角发生周期变化而键长不变的振动。变形振动又分为面内变形和面外变形振动两种。面内变形振动又分为剪式振动（以 δ_s 表示）和平面摇摆振动（以 ρ 表示）。面外变形振动又分为非平面摇摆（以 ω 表示）和扭曲振动（以 τ 表示）。亚甲基（ $-\text{CH}_2$ ）的各种振动形式如图2所示。由于变形振动的力常数比伸缩振动小，因此，同一基团的变形振动都在其伸缩振动的低频端出现，变频振动对环境变化较为敏感。通常由于环境结构的改变，同一振动可以在较宽波段范围内出现。

（二）基本振动的理论数

多原子分子在红外光谱图上，可以出现一个以上的基频吸收带。基频吸收带的数目等于分子的振动自由度，而分子的总自由度又等于确定分子中各原子在空间的位置所需坐标的总数。很明显，在空间确定一个原子的位置，需要3个坐标（x、y和z）。当分子由N个原子组成时，则需要3N个坐标或自由度才能确定其N个原子的位置。对于N个原子组成的分子整体，其分子自由度（或坐标）的总数应该等于平动、转动和振动自由度的总和，即 $3N = \text{平动自由度} + \text{转动自由度} + \text{振动自由度}$ 。分子的质心可以沿x、y和z三个坐标方向平移，所以分子的平动自由度等于3。转动自由度是由原子围绕着一个通过其质心的转动引起的。只有原子在空间的位置发生改变的转动，才能形成一个自由度。能用平动和转动计算的其它所有的自由度，就是振动自由度。这样：振动自由度 = $3N - (\text{转动自由度} + \text{平动自由度})$ ，线性分子（如 CO_2 ）围绕x、y和z轴的转动如图3所示。从图中可以看出，绕y和z轴转动，引

起原子的位置改变，因此各形成一个自由度，分子绕 x 轴转动，原子的位置没有改变，不能形成转动自由度。这样，线性分子的振动自由度为 $3N-(3+2)=3N-5$ 。非线性分子（如 H_2O ）的转动如图 4 所示。从图中可知，非线性分子绕 x、y 和 z 轴转动，均改变了原子的位置，都能形成转动自由度。因此，非线性分子的振动自由度为 $3N-6$ 。理论上计算一个振动自由度，在红外光谱上相应产生一个基频吸收带。例如，三个原子的非线性分子 H_2O 有三个振动自由度。红外光谱图中对应出现三个吸收峰，分别为： 3650cm^{-1} ， 1595cm^{-1} ， 3750cm^{-1} 。同样，苯在红外光谱上应出现 $3 \times 12 - 6 = 30$ 个峰。实际上，绝大多数化合物在红外光谱图上出现的峰数，远小于理论上计算的振动数，这是由如下原因引起的：

- (1) 没有偶极矩变化的振动，不产生红外吸收；
- (2) 相同频率的振动吸收重叠，即简并；
- (3) 仪器不能区别那些频率十分相近的振动，或因吸收带很弱，仪器检测不出；
- (4) 有些吸收带落在仪器检测范围之外。

例如，线性分子 CO_2 ，理论上计算其基本振动数为： $3N-5=9-5=4$ 。但在红外谱上，只出现 667cm^{-1} 和 2349cm^{-1} 两个基频吸收峰。这是因为对称伸缩振动偶极矩变化为零，不产生吸收。而面内变形和面外变形振动的吸收频率完全一样，发生简并。

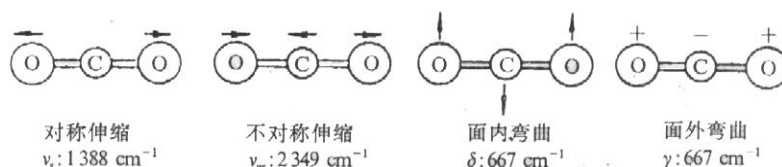


图 3 CO_2 分子的简正振动形式 +、- 分别表示运动方向垂直纸面向里和向外

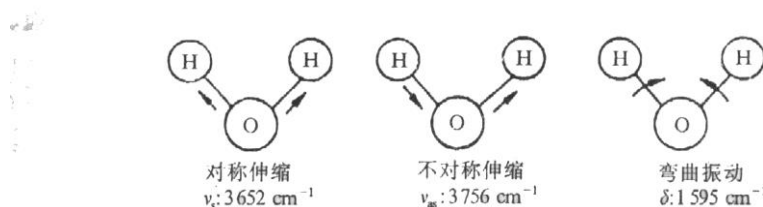


图 4 水分子的简正振动形式

四、影响吸收峰强度的因素

红外光谱图的纵坐标常采用百分透光率 $T\%$ 或吸光度 A 表示。在红外光谱法中，一般按摩尔吸光系数 ϵ 的大小来划分吸收峰的强弱等级。其具体划分如下：

$\epsilon > 100$	非常强峰 (vs)
$20 < \epsilon < 100$	强峰 (s)
$10 < \epsilon < 20$	中强峰 (m)
$1 < \epsilon < 10$	弱峰 (w)

振动能级的跃迁几率和振动过程中的偶极矩的变化是影响谱峰强弱的两个主要因素。从基态向第一激发态跃迁时，跃迁几率大，因此，基频吸收带一般比较强。从基态向第二激发态的跃迁，虽然偶极矩的变化较大，但能级的跃迁几率小，因此，相应的倍频吸收带较弱。应该指出，基频振动过程中偶极矩的变化越大，其对应的峰强度也越大。很明显，如果化学

键两端连接的原子的电负性相差越大,或分子的对称性越差,伸缩振动时,其偶极矩变化越大,产生的吸收峰也越强。例如, $\nu_{\text{C=O}}$ 的强度大于 $\nu_{\text{C=C}}$ 的强度。一般来说,反对称伸缩振动的强度大于伸缩振动的强度,伸缩振动的强度大于变形振动的强度。

3、基团频率和特征吸收峰

物质的红外谱,是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰,与分子中各基团的振动形式相对应。多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到的。这就是通过比较大量已知化合物的红外光谱,从中总结出各种基团的吸收规律来。实验表明,组成分子的各种基团,如 O-H、N-H、C-H、C=C、C≡C、C=O 等,都有自己特定的红外吸收区域,分子的其它部分对其吸收位置影响较小。通常把这种能代表基团存在、并有较高强度的吸收谱带称为基团频率。其所在位置一般又称为特征吸收峰。

一、官能团区和指纹区

红外光谱的整个范围可分成 $4000-1300\text{cm}^{-1}$ 与 $1300-600\text{cm}^{-1}$ 两个区域。

$4000-1300\text{cm}^{-1}$ 区域的峰是由伸缩振动产生的吸收带。由于基团的特征吸收峰一般位于此高频范围,并且在该区域内,吸收峰比较稀疏,因此,它是基团鉴定工作最有价值的区域,称为官能团区。

在 $1300-600\text{cm}^{-1}$ 区域中,除单键的伸缩振动外,还有因变形振动产生的复杂光谱。当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异。这种情况就像每个人都有不同的指纹一样,因而称为指纹区。指纹区对于区别结构类似的化合物很有帮助。

官能团区又可分为三个波段。

(1) $4000-2500\text{cm}^{-1}$ 区 x-H 伸缩振动区 (x 为 O、N、C 等原子)。这个区域的吸收峰说明有含氢原子的官能团存在。如 O-H($3700\text{cm}^{-1}-3200\text{cm}^{-1}$), COO-H($3600\text{cm}^{-1}-2500\text{cm}^{-1}$), N-H($3500\text{cm}^{-1}-3300\text{cm}^{-1}$)等。炔氢出现在 3300cm^{-1} 附近,通常,若在 3000cm^{-1} 以上有 C-H 吸收峰,可以预料化合物是不饱和的=C-H;若在小于 3000cm^{-1} 有吸收,则预示化合物是饱和的 C-H。

(2) $2500-2000\text{cm}^{-1}$ 区 三键和累积双键区。这一区域出现的吸收,主要包括 $\text{—C}\equiv\text{C—}$ 、 $\text{—C}\equiv\text{N}$ 等三键的伸缩振动,以及 —C=C=C— 、 —C=C=O 等累积双键的反对称伸缩振动。此外, S-H、Si-H、P-H、B-H 的伸缩振动也出现在这个区域。

(3) $2000-1500\text{cm}^{-1}$ 区 双键伸缩振动区。这一区域出现吸收,表示含双键的化合物存在,如 C=O(酰卤、酸、酯、醛、酮、酰胺等)出现在 $1870-1600\text{cm}^{-1}$, 强峰。此外, C=C、C=N、N=O 的伸缩振动出现在 $1675-1500\text{cm}^{-1}$ 。分子比较对称时, C=C 的吸收峰很弱。

苯的衍生物在 $2000-1667\text{cm}^{-1}$ 区域出现 C-H 面外变形振动的倍频或组合频吸收峰,但因强度太弱,仅在加大样品容度时才呈现。通常,可依据该区的吸收情况,确定苯环的取代类型。

指纹区可分为两个波段

(1) $1300-900\text{cm}^{-1}$ 这一区域包括 C-O、C-N、C-F、C-P、C-S、P-O、Si-O 等键的伸缩振动和 C=S、S=O、P=O 等双键的伸缩振动吸收。

(2) $900-600\text{cm}^{-1}$ 这一区域的吸收峰是很有用的。例如,可以指示 $\text{—(CH}_2\text{)}_n\text{—}$ 的存

在。实验证明,当 $n \geq 4$ 时 $-\text{CH}_2-$ 的平面摇摆振动吸收出现在 722cm^{-1} , 随着 n 的减小, 逐渐移向高波数。该区域内的吸收峰, 还可以为鉴别烯烃的取代程度和构型提供信息。例如, 烯烃为 $\text{RCH}=\text{CH}_2$ 结构时, 在 990 和 910cm^{-1} 出现两个强峰; 为 $\text{RC}=\text{CRH}$ 结构时, 其顺、反异构分别在 690cm^{-1} 和 970cm^{-1} 出现吸收。此外, 利用本区域中苯环的 C-H 面外变形振动吸收峰和 $2000-1667\text{cm}^{-1}$ 区域苯的倍频或组合频吸收峰, 可以共同配合来确定苯环的取代类型。图 5-6 给出不同的苯环取代类型在 $2000-1667$ 和 $900-600\text{cm}^{-1}$ 区域的光谱。

二、主要基团的特征吸收峰

在红外光谱中, 每种红外活性的振动都应产生一个吸收峰, 所以情况十分复杂。例如, C-OH 基团除在 $3700-3600\text{cm}^{-1}$ 有 O-H 的伸缩振动吸收外, 还应在 $1450-1300\text{cm}^{-1}$ 和 $1160-1000\text{cm}^{-1}$ 分别有 O-H 的面内变形振动和 C-O 伸缩振动。后面这两个峰的出现, 能进一步证明 C-OH 的存在。因此, 用红外光谱来确定化合物是否存在某种官能团时, 首先应该注意在官能团区它的特征峰是否存在, 同时也应找到它们的相关峰作为旁证。这样, 我们有必要了解各类化合物的特征吸收峰。表 1 列出了主要基团的特征吸收峰。

三、影响基团频率的因素

尽管基团频率主要由其原子质量及原子的力常数决定, 但分子内部结构和外部环境的变化都会使其频率发生改变, 因而使得许多具有同样基团的化合物在红外谱图中出现在一个较大的频率范围内, 为此, 了解影响基团振动频率的因素, 对于解析红外光谱和推断分子的结构是非常有用的。

影响基团频率的因素可分为内部及外部两类。

(一) 内部因素

1. 电子效应

(1) 诱导效应 (I 效应)

由于取代基具有不同的电负性, 通过静电诱导效应, 可以引起分子中电子分布的变化, 改变了键的力常数, 使键或基团的特征频率发生位移。例如, 当有电负性较强的元素(如 Cl)与羰基上的碳原子相连时, 由于诱导效应, 就会发生氧上的电子转移: $\text{R}-\text{C} \rightarrow \text{Cl}$, 导致 $\text{C}=\text{O}$ 键的力常数变大, 因而使 $\text{C}=\text{O}$ 的吸收向高波数方向移动。元素的电负性越强, 诱导效应越强, 吸收峰向高波数移动的程度越显著。

(2) 中介效应 在化合物 $\text{R}-\text{C}-\text{NH}_2$ 中, $\text{C}=\text{O}$ 的伸缩振动产生的吸收峰在 1680cm^{-1} 附近。若以电负性来衡量诱导效应, 则比碳原子电负性大的氮原子应使 $\text{C}=\text{O}$ 键的力常数增加, 吸收峰应大于酮羰基的频率 (1715cm^{-1})。但实际情况正好相反, 所以, 仅用诱导效应不能解释造成上述频率降低的原因。事实上, 在酰胺分子中, 除了氮原子的诱导效应外, 还同时存在中介效应 M, 即氮原子的孤对电子与 $\text{C}=\text{O}$ 上 π 电子发生重叠, 使它们的电子云密度平均化, 造成 $\text{C}=\text{O}$ 键的力常数下降, 使吸收频率向低波数侧位移。显然, 当分子中有氧原子与多重键相连时, 也同样存在中介效应。对同一基团来说, 若诱导效应 I 和中介效应 M 同时存在, 则振动频率最后位移的方向和程度, 取决于这两种效应的静结果。当 $I > M$ 时, 振动频率向高波数移动; 反之, 振动频率向低波数移动。

(3) 共轭效应 (C 效应) 共轭效应使共轭体系具有共面性, 且使其电子云密度平均化, 造

成双键略有伸长，单键略有缩短，因此，双键的吸收频率往低波数方向位移。

2. 氢键的影响 分子中的一个质子给予体 X-H 和一个质子接受体 Y 形成氢键 X-H.....Y，使氢原子周围力场发生变化，从而使 X-H 的伸缩振动的力常数和其相连的 H.....Y 的力常数均发生改变，这样造成 X-H 的伸缩振动频率往低波数侧移动，吸收强度增大，谱带变宽。此外，对质子接受体也有一定的影响。若羰基是质子接受体，则 $\nu_{C=O}$ 也相低波数移动。以羧酸为例，当用其气体或非极性溶剂的极稀溶液测定时，可以在 1760cm^{-1} 处看到游离 $C=O$ 伸缩振动的吸收峰；若测定液态或固态的羧酸，则只在 1710cm^{-1} 出现一个缔合的 $C=O$ 伸缩振动吸收峰。这说明分子以二聚体的形式存在。氢键可以分为分子间氢键和分子内氢键。

3. 振动的偶合 振动偶合是指当两个化学键振动的频率相等或相近并具有一公共原子时，由于一个键的振动通过公共原子使另一个键的长度发生改变,产生一个“微扰”，从而形成了强烈的振动相互作用。这种相互作用的结果，使振动频率发生变化，一个向高频移动，一个向低频移动。振动偶合常常出现在一些二羰基化合物中。

4. 费米（Fermi）共振 当弱的倍频（或组合频）峰位于某强的基频吸收峰附近使，它们的吸收峰强度随之增加，或发生谱峰分裂。这种倍频（或组合频）与基频之间的振动偶合，称为费米共振。

例如，在正丁基乙烯基醚($C_4H_9-O-C=CH_2$)中，烯基 $\omega_{=CH}810\text{cm}^{-1}$ 的倍频(约在 1600cm^{-1})与烯基的 $\nu_{C=C}$ 发生费米共振，结果在 1640 和 1613cm^{-1} 出现两个强的谱带。

红外光谱中一些基团的吸收区域

区域	基 团	吸 收 频 率 cm^{-1}	振动类型	吸收 强度	说 明
第一 区 域	-OH（游离）	3650~3580	伸缩	m, sh	判断有无醇类，酚类和有机酸的依据
	-OH（缔合）	3400~3200	伸缩	s, b	判断有无醇类，酚类和有机酸的依据
	-NH ₂ , -NH（游离）	3500~3300	伸缩	m	
	-NH ₂ , -NH（缔合）	3400~3100	伸缩	s, b	
	-SH	2600~2500	伸缩		
	C-H 伸缩振动不饱和				不饱和 C-H 伸缩振动出现在 3000cm^{-1}
	C-H				
	$\equiv\text{C-H}$ 三键	3300 附近	伸缩	s	
	$=\text{C-H}$ 双键	3010~3040	伸缩	s	末端 $=\text{C-H}_2$ 出现在 3085cm^{-1} 附近
	苯环中 C-H 饱和 C-H	3030 附近	伸缩	s	强度上比饱和 C-H 稍弱，但谱带较尖锐
	-CH ₃	2960 ± 5	反对称伸缩	s	饱和 C-H 伸缩振动出现在 3000cm^{-1} 以下（ $3000\sim 2800\text{cm}^{-1}$ ），取代基影响小
第二 区 域	-CH ₃	2870 ± 10	对 称 伸 缩	s	三元环中的 $>\text{CH}_2$ 出现在 3050cm^{-1}
	-CH ₂	2930 ± 5	反对称伸缩	s	-C-H 出现在 2890cm^{-1} ，很弱
	-CH ₂	2850 ± 10	对 称 伸 缩	s	
	-C $\equiv$ N	2260~2220	伸缩	s	干扰少
	-N $\equiv$ N	2310~2135	伸缩	m	
	-C $\equiv$ C-	2260~2100	伸缩	v	R-C $\equiv$ C-H，2100-2140 ₃ R'-C $\equiv$ C-R，
	-C=C=C-	1950 附近	伸缩	v	2190~2260 ₃ 若 R'=R ₃ 对称分子，无红外谱。

第三区域	C=C	1680~1620	伸缩	m,w	苯环的骨架振动 其它吸收带干扰少，是判断羰基（酮类，酸类，酯类，酸酐等）的特征频率，位置变动大
	芳环中 C=C	1600， 1530	伸缩	v	
	-C=O	1500， 1450	伸缩	s	
		1850~1600			
	-NO ₂	1600~1500	反对称伸缩	s	
	-NO ₂	1300~1250	对 称 伸 缩	s	
第四区域	S=O	1220~1040	伸缩	s	C-O 键（酯、醚、醇类）的极性很强，故强度强 醚类中 C-O-C 的 ν_{as} =1100±50 是最强的吸收。C-O-C 的 ν_{as} 大部分有机化合物都含 CH ₃ 、CH ₂ 基， 很少受取代基的影响，且干扰少，是 CH ₃ 基的特征吸收
	C-O	1300~1000	伸缩	s	
	C-O-C	900~1150	伸缩	s	
	-CH ₃ , -CH ₂	1460±10	CH ₃ 反对称变形 CH ₂ 变形	m	
	-CH ₃	1370~1380	对称变形	s	
	-NH ₂	1650~1560	变形	m~s	
	C-F	1400~1000	伸缩	s	
	C-Cl	800~600	伸缩	s	
	C-B	600~500	伸缩	s	
	C-I	500~200	伸缩	s	
	=CH ₂	910~890	面外摇摆	v	
	-(CH ₂) _n -, n>4	720	面内摇摆		

注：s—强吸收，b—宽吸收带，m—中等强度吸收，w—弱吸收，sh—尖锐吸收峰，v—吸收强度可变

（二）外部因素

外部因素主要指测定时物质的状态以及溶剂效应等因素。

同一物质在不同状态时，由于分子间相互作用力不同，所得光谱也往往不同。分子在气态时，其相互作用弱，此时可以观察到伴随振动光谱的转动精细结构。液态和固态分子间的作用力较强，在有极性基团存在时，可能发生分子间的缔合或形成氢键，导致特征吸收带频率、强度和形状有较大改变。例如，丙酮在气态时的 $\nu_{C=O}$ 为 1742cm^{-1} ，而在液态时为 1718cm^{-1} 。

在溶液中测定光谱时，由于溶剂的种类、溶液的浓度和测定时的温度不同，同一物质所测得的光谱也不相同。通常在极性溶剂中，溶质分子的极性基团的伸缩振动频率随溶剂极性的增加而向低波数方向移动，并且强度增大。因此，在红外光谱测定中，应尽量采用非极性溶剂。

4. 红外光谱仪

一、红外分光光度计的基本组成

红外分光光度计和紫外、可见分光光度计相似，也是由光源、单色器、液槽、检测器和

记录器等部分组成。但对每一个组成部分来说，它的结构，所用材料及性能等和紫外及可见分光光度计不同。最基本的一个区别是，前者样品是放在光源和单色器之间，后者是放在单色器的后面。。

（一）光源

目前对中红外区较实用的红外光源主要有硅碳棒和能斯特灯。

硅碳棒由碳化硅烧结而成，工作温度 1200—1400℃。硅碳棒发光面积大，价格便宜，操作方便，使用波长范围较能斯特灯宽。能斯特灯主要由混合的稀土金属（锆、钽、铈）氧化物制成，工作温度一般约在 1750℃。能斯特灯使用寿命较长，稳定性好，在短波长范围使用比硅碳棒有利。但其价格较贵，操作不如硅碳棒方便。

（二）单色器

红外分光光度计的单色器是指从入口狭缝到出口狭缝这一段光程所包含的部分。它的功能是把通过样品槽和参比槽而进入狭缝的复合光色散成“单色光”，再射到检测器上加以测量。

色散元件包括棱镜和光栅两种。早期的红外分光光度计主要用棱镜，目前则多用闪耀光栅。这是由于闪耀光栅分辨率高，价格便宜。但是闪耀光栅存在次级光谱的干扰，因此，需要将光栅和用来分离次级光谱的滤光器或前置棱镜结合起来使用。

狭缝单元可控制单色光的纯度，狭缝越窄，到达检测器的单色光的波长范围越窄，仪器的分辨能力越强。然而光源发出的红外光，其强度在整个频率范围内不是恒定的，为了使达到检测器的总强度基本恒定，这就必须在红外光强度低的时候开大狭缝。事实上，在扫描过程中，狭缝将按光源的发射特性曲线自动调节缝宽，使得在尽可能大的分辨能力下到达检测器上的强度近似不变。

（三）检测器

红外分光光度计的检测器主要由高真空热电规、测热辐射计和气体检测计。此外还有光电池和热释电检测器等。

1、高真空热电规 它是根据热电偶的两端点由于温度不同产生温差热电势这一原理，让红外光照射热电偶的一端，此时，两端点的温度不同，产生电势差，在回路中有电流通过，而电流的大小则随照射的红外光的强弱而变化。为了提高灵敏度和减少热传导的损失，热电偶是密封在一个高真空的玻璃容器内。

2、测热辐射计 它是以很薄的热感原件做受光面，装在惠斯登电桥的一个臂上，当光照射到受光面上时，由于温度的变化，热感原件的电阻也随之变化，以此实现对辐射强度的测量。但由于电桥线路需要非常稳定的电压，因而现在的红外分光光度计已很少使用这种检测器。

3、高莱池（Golay Cell） 它是一个灵敏度很高的气胀式检测器，如图 5—9 所示。当红外光通过盐窗照射到黑色金属薄膜 B 上时，B 吸收热能后，使气室 E 内的氦气温度升高而膨胀。气体膨胀产生的压力，使封闭气室另一端的软镜膜凸起。另一方面，从光源射出的光到达软镜膜时它将反射到光电池上，于是产生与软镜膜的突出度成正比，也与最初进入气室的辐射成正比的光电流。这种检测器可用于整个红外波段。但采用的是有机膜，易老化，寿命短，且时间常数较长，不适用于快速扫描红外监测器。

光电导检测器和热释电检测器由于灵敏度高，相应快，因此均用作傅立叶变换红外光谱仪的检测器。

二、双光束红外分光光度计

双光束红外分光光度计是目前使用最广的红外分光光度计。图 5 是其结构示意图。自光源发出的光束对称的分为两束，一束为样品光束，透过样品池；另一束为参比池，透过参比池。两光束经半圆扇形镜调制后进入单色器，再交替落到检测器上。在光学零位系统里，只要两光的强度不等，就会在检测器上产生与光强差成正比的交流信号电压。

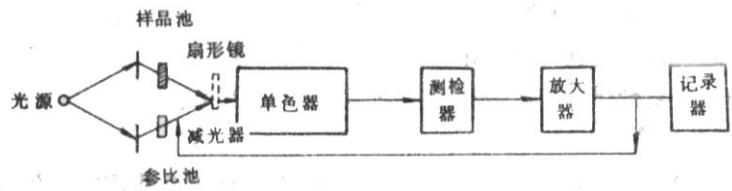


图 5 双光束红外分光光度计

三、傅立叶变换红外分光光度计

（一）基本原理

傅立叶变换红外分光光度计（Fourier transform infrared spectrometer, FT-IR）是 70 年代问世的，称为第三代红外分光光度计。傅立叶变换红外分光光度计是由电源（硅碳棒、高压汞灯）、干涉仪、试样插入装置、检测器、电子计算机和记录仪等部分构成，如图 6 所示。它与色散型红外分光光度计的主要区别在于干涉计和电子计算机两部分。仪器中迈克尔逊干涉计的作用，是使由光源发出的两束光，经过不同路程后再聚到某一点上时发生干涉现象。当两光束的光程差为 $\lambda/2$ 的偶数倍时，则落到检测器上的相干光相互叠加，产生明线，其相干光的强度有最大值；相反，当两束光的光程差为 $\lambda/2$ 的奇数倍时，则落到检测器上的相干光相互抵消，产生暗线，其相干光的强度有极小值。通过连续改变干涉计中的反射镜位置，可在检测计上得到一个干涉强度 $I(s)$ 对光程差 s (或时间 t) 和辐射频率的函数图，如图 7 所示。如果将样品放入光路中，由于样品吸收了其中某些频率的能量，使得干涉图的强度发生变化。很明显，这种干涉图不是我们熟悉的红外光谱，因此必须经过傅立叶变换，才能得到强度或透光率随频率或波数变化的普通红外光谱图。这套变换处理非常复杂和麻烦必须借助计算机才能进行。

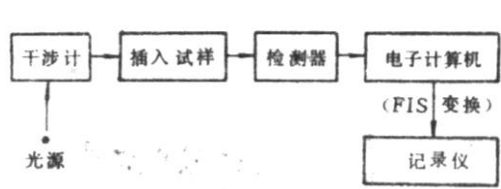


图 6 傅里叶变换红外分光光度计构成示意图

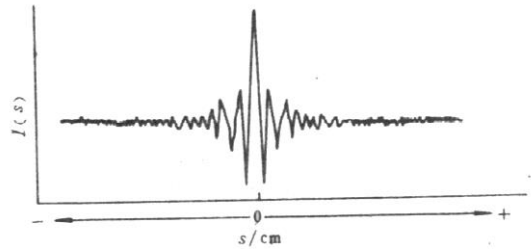


图 7 干涉图

（二）傅里叶变换红外分光光度计的特点

傅里叶变换红外分光光度计具有如下特点：

- a) 测量时间短，其扫描速度较色散型要快数百倍。
- b) 灵敏度高，检测限可达 10^{-9} — 10^{-12} g。
- c) 分辨率高，波数精度可达 0.01cm^{-1} 。
- d) 测定精度高，重复性可达 0.1%，而杂散光小于 0.01%。
- e) 测定的光谱范围宽，从 10000 — 10cm^{-1} 。

傅立叶变换红外分光光度计应用非常广泛，是近代化学研究不可缺少的基本设备之一。

5. 红外光谱法的应用

红外光谱在化学领域中的应用是多方面的。它不仅用于分子结构的基础研究，如确定分子的空间构型，求出化学键的力常数、键长和键角等；而且广泛地用于化合物地定性、定量分析和化学反应的机理研究等。但是红外光谱应用最广的还是未知化合物的结构鉴定。

一、试样的处理和制备

能否获得一张满意的红外光谱图，除了仪器性能的因素外，试样的处理和制备也十分重要。

（一）红外光谱法对试样的要求

红外光谱的试样可以是气体、液体或固体，一般应符合以下要求：

- （1）试样应该是单一组分的纯物质，纯度应 $>98\%$ ，这样才便于与纯化合物的标准光谱进行对照。
- （2）试样中不应含有游离水。水本身有红外吸收，会严重干扰样品谱，而且会浸蚀吸收池的盐窗。
- （3）试样的浓度和测试厚度应选择适当，以使光谱图中的大多数吸收峰的透射比处于 10%~80% 范围内。

（二）制样方法

气体样品可在玻璃气槽内进行测定。它的两端粘合有透红外光的窗片。窗片的材质一般是 NaCl 或 KBr。进样时，一般先把气槽抽真空，然后再灌注样品

1. 液体和溶液试样

常用的方法有：a. 液体池法。沸点较低，挥发性较大的试样，可注入封闭液体池中，液层的厚度一般为 0.01~1mm。b. 液膜法。沸点较高的试样，直接滴在两块盐片之间，形成液膜。

对于一些吸收很强的液体，当用调整厚度的方法仍然得不到满意的谱图时，可用适当的溶剂配成稀溶液来测定。一些固体也可以溶液的形式来进行测定。

2. 固体试样

固体样品的制备，除前面介绍的溶液法外，还有粉末法、糊状法、压片法、薄膜法、反射法等，其中尤以糊状法、压片法和薄膜法最为常用。

糊状法 该法是把样品研细，滴入几滴悬浮剂，继续研磨成糊状，然后用可拆池进行测定。常用的悬浮剂是液体石蜡油，它可减少散射损失，并且自身吸收带简单，但不适用于用来研究与石蜡油结构相似的饱和烷烃。

压片法 这是分析固体样品应用最广的方法。通常用 300mg 的 KBr 与 1—3mg 固体样品共同研磨，在模具中用 $5-10 \times 10^7 \text{Pa}$ 压力的油压机压成透明的片后，再置于光路中进行测定。由于 KBr 在 $400-4000 \text{cm}^{-1}$ 光区不产生吸收，因此可以绘制全波段光谱图。除用 KBr 压片外，也可用 KI、KCl 等压片。

薄膜法 该法主要用于高分子化合物的测定。通常将样品热压成膜、或将样品溶解在沸点低易挥发的溶剂中，然后倒在玻璃板上，待溶剂挥发后成膜。制成的膜直接插入光路即可进行测定。

二、定性分析

(一) 已知物及其纯度的定性鉴定

此项工作比较简单。通常在得到样品的红外谱图后，与纯物质的标准谱图进行对照，如果两张谱图各吸收峰的位置和形状完全相同，峰的相对强度一样，就可认为样品是该种已知物。相反，如果两谱图面貌不一样，或者峰位不对，则说明两者不为同一物，或样品中含有杂质。

(二) 未知物结构的测定

测定未知物的结构，是红外光谱法定性分析的一个重要用途。它涉及到图谱的解析，下面简单予以介绍。

1. 收集样品的有关资料和数据 在解析图谱前，必须对样品有透彻的了解，例如，样品的纯度、外观、来源、样品的元素分析结果及其它物性（分子量、沸点、熔点等）。这样可以大大节省解析谱图的时间。

2. 确定未知物的不饱和度 化合物的不饱和度 (Ω) 用下式计算：

$$\Omega = 1 + n_4 + (n_3 - n_1) / 2 \quad (6)$$

式中， n_4 为四价原子数目，例如碳； n_3 为三价原子数目，例如氮； n_1 为一价原子数目，例如氢、卤素等。当 $\Omega = 0$ 时，表示分子是饱和的； $\Omega = 1$ 时，表示分子中有一个双键或一个环； $\Omega = 2$ 时，表示分子有一个三键，或者为 $\Omega = 1$ 时所表示的情况的两倍。应该指出，二价原子如氧、硫等不参加计算。

例 计算甲苯 C_7H_8 的不饱和度。

解： $\Omega = 1 + 7 + (0 - 8) / 2 = 4$

可见带苯环的不饱和度为 4，因为分子中有三个双键和一个环。

3. 图谱解析 一般来说，首先在“官能团区” ($4000 \text{cm}^{-1} - 1300 \text{cm}^{-1}$) 搜寻官能团的特征伸缩振动，再根据“指纹区”的吸收情况，进一步确认该基团的存在以及与其它基团的结合方式。例如，当样品光谱在 1720cm^{-1} 附近出现强的吸收时，显然表示羰基官能团 ($\text{C}=\text{O}$) 的存在。羰基的存在可以认为是由下面任何一类化学物质引起的：酮、醛、酯、内酯、酸酐、羧酸等。为了区分这些类别，应找出其相关峰作为佐证。若化合物是一个醛，就应该在 2700cm^{-1} 和 2800cm^{-1} 出现两个特征性很强的 $\text{V}_{\text{C-H}}$ 吸收带；酯应在 1200cm^{-1} 出现酯的特征带 $\text{V}_{\text{C-O}}$ ；内酯在羰基伸缩区出现复杂带型，通常是双线；对于酸酐，由于两个羰基振动耦合，在 $1860-1800 \text{cm}^{-1}$ 和 $1800-1750 \text{cm}^{-1}$ 区出现两个吸收峰；羧酸在 3000cm^{-1} 附近出现宽

的 $\text{V}_{\text{O-H}}$ 的吸收带；在以上都不适合的情况下，化合物便是酮。此外，应继续寻找吸收峰，以便发现它附近的连接情况。

例 某化合物分子式为 C_8H_{14} ，其红外光谱图如图 8 所示，试进行解析。

解：（1）计算双键数

$$\Omega = 1 + 8 + (0 - 14)/2 = 2 \quad \text{不饱和度为 } 2$$

（2）熟悉红外谱图，进行解析。

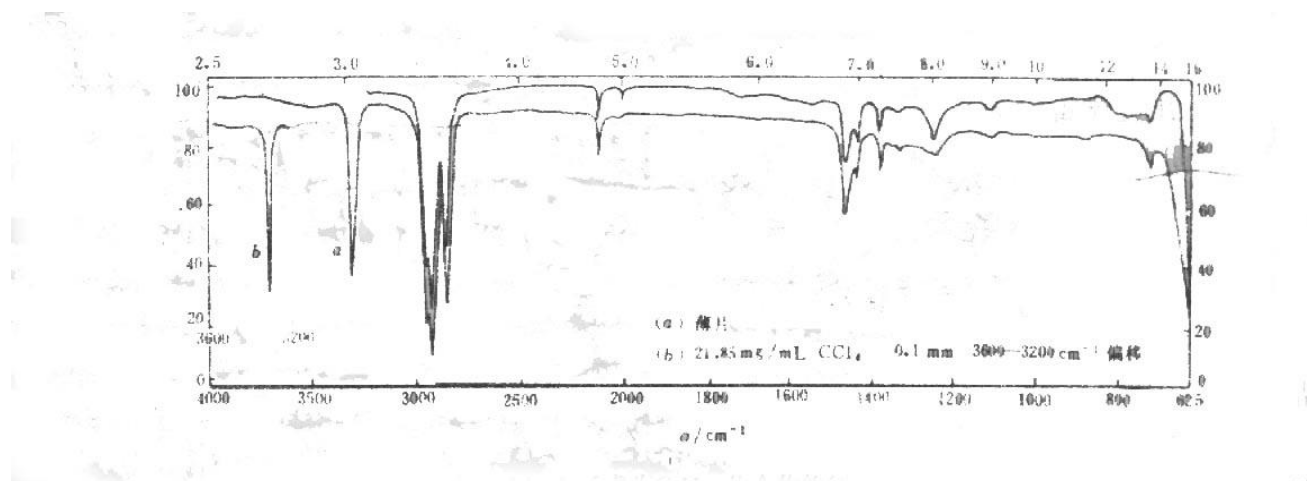


图 8 分子式为 C_8H_{14} 的红外光谱图

由于在 1650cm^{-1} 区无任何强而清晰的吸收带，因此初步排除烯键存在的可能。在 3300cm^{-1} 存在强的吸收，因此化合物不含氧和氮，不可能为 O-H 或 N-H 基的吸收。已知 C-H 伸缩振动吸收大于 3000cm^{-1} 时，表示分子中有不饱和碳原子存在；低于 3000cm^{-1} 时，表示分子中的碳原子是饱和的，这说明可能有满足不饱和度为 2 的 $\text{C}\equiv\text{C}$ 存在，且 $\text{C}\equiv\text{C}$ 为端基，即有一 $\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 存在。由 2100cm^{-1} 和 625cm^{-1} 的吸收带，证明由 $\text{C}\equiv\text{C}$ 伸缩振动和 $\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 的面外变形振动吸收，进一步确证由 $\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 存在。由 3000cm^{-1} 附近，但小于 3000cm^{-1} 的吸收带，说明有饱和的 C-H 存在。进一步研究发现， 1370cm^{-1} 的吸收带证明有 $-\text{CH}_3$ 存在，但该峰未发生分裂，说明无异丙基或叔丁基存在； 1470cm^{-1} 的吸收带证明有亚甲基，而根据 720cm^{-1} 区的吸收，说明有多个亚甲基存在，且至少有四个亚甲基相连。

根据以上的解析及化合物的分子式，可确定该化合物为辛炔-1。

（三）几种标准图谱集

进行定性分析时，对于能获得相应纯品的化合物，一般通过图谱对照即可。对于没有已知纯品的化合物，则需要与标准图谱进行对照。最常见的标准图谱有三种：

1. 萨特勒 (Sadtler) 标准红外光谱集 它是由美国 Sadtler research laboratories 編集出版的。“萨特勒”收集的图谱最多，至 1974 年为止，已收集 47000 张（棱镜）图谱。另外，它有各种索引，使用甚为方便。

2. 分子光谱文献 “DMS”(documentation of molecular spectroscopy)

穿孔卡片 它是由英国和西德联合编制。卡片有三种类型：桃红卡片为有机化合物，淡蓝色卡片为无机化合物，淡黄色卡片为文摘卡片。卡片正面是化合物的许多重要数据，反面则是红外光谱图。

3. “API” 红外光谱资料 它由美国石油研究所 (API) 编制。该图谱集主要是烃类化合物的光谱。由于它收集的图谱较单一, 数目不多 (至 1971 年共收集图谱 3064 张), 又配有专门的索引, 故查阅也很方便。

三、定量分析

红外光谱分析法是依据物质组分的吸收峰的强度来进行的, 它的理论基础是 Lambert-Beer 定理。用红外光谱作定量分析的优点是许多谱带可供选择有利于排除干扰; 对于物理和化学性质相近, 而用气相色谱法进行定量分析又存在困难的试样往往可采用红外光谱法定量; 而且气体、液体和固态物质均可用红外光谱法测定。

四、样品的测试和分析

1. 开启计算机和红外光谱仪, 将聚苯乙烯薄膜放在样品架上。启动驱动程序, 设置参数后运行测试程序, 从计算机上获得样品的红外谱图, 分析红外谱, 找出聚苯乙烯所对应的官能团区和指纹区的吸收峰。
2. 测试并分析未知薄膜样品的红外谱图。

思考题:

1. 产生红外吸收的条件是什么? 是否所有的分子振动都会产生红外吸收谱? 为什么?
2. 以亚甲基为例说明分子的基本振动形式。
3. 何谓基团频率? 它有什么重要性及用途?
4. 红外光谱定性分析的基本依据是什么? 简述红外定性分析的过程。
5. 影响基团频率的因素有哪些?
6. 何谓“指纹区”? 它有什么特点和用途?
7. 已知 HCl 在红外光谱中吸收频率为 2993cm^{-1} , 试求出 H-Cl 键的键力常数。